

**ANO
2025**



UNINTER

**RECUPERAÇÃO DE
CONCEITO - RCP
MÓDULO A
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
E ALGORITMOS**

COLOQUE SEU NOME AQUI. RU: XXXXXX

Prof. Me. Bruno Kostiuk

INSTRUÇÕES

SOMENTE INFORMATIVO. PODE APAGAR AO ENTREGAR O TRABALHO.

Esta atividade deve ser desenvolvida **individualmente em linguagem Python**, não sendo permitido a utilização de Inteligência Artificial para resolução das questões. A entrega deve ser feita na seção **Trabalhos** do Univirtus. Depois do arquivo enviado, não há possibilidade de reenvio. Verifique o arquivo enviado antes de confirmar a entrega. Só envie seu trabalho quando tiver certeza de que está tudo correto. Preste muita atenção ao prazo! Não haverá prorrogação.

Só serão aceitas submissões em **formato doc** ou **docx**. Pois estes formatos mantêm a indentação do Python, facilitando a execução dos códigos de vocês.

Em caso de dificuldade na elaboração ou publicação do trabalho, envie uma tutoria!

Iremos auxiliar na tutoria, desde que não envolva fazer uma correção prévia do trabalho. Na tutoria, nós damos dicas de como solucionar o problema, mas a solução é com vocês alunos.

As cinco questões não poderão ser feitas por qualquer tipo de Inteligência Artificial. Caso seja identificado esse método de solução, o trabalho receberá nota zero automaticamente.

A proposta deste trabalho é que o aluno coloque em prática e demonstre suas competências e habilidades adquiridas ao longo da disciplina. Para isso, pede-se neste trabalho a confecção e entrega das **cinco questões** a seguir:

QUESTÃO 1 de 5 – Conteúdos até Aula 3

Enunciado: Imagina-se que você é um dos programadores responsáveis pela construção de app para uma empresa X que vende Planos de Saúde. Uma das estratégias dessa empresa X é cobrar um valor diferente com base na idade do cliente, conforme a **listagem abaixo**:

- Se a idade for **maior ou igual** que **0 e menor que 19**, o valor será de **100%** do **valor base** do plano (100 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **19 e menor que 29**, o valor será de **150%** do **valor base** do plano (150 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **29 e menor que 39**, o valor será de **225%** do **valor base** do plano (225 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **39 e menor que 49**, o valor será de **240%** do **valor base** do plano (240 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **49 e menor que 59**, o valor será de **350%** do **valor base** do plano (350 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **59**, o valor será de **600%** do valor **base do plano** (600 / 100);

O valor mensal do plano é calculado da seguinte maneira:

$$\text{valorMensal} = \text{valorBase} * \text{porcentagem}$$

Exemplo: Se o **valorBase** informado for **100.00** e a **idade** for **45** anos (**240%** segundo a tabela acima)

$$\text{valorMensal} = 100.00 * \left(\frac{240}{100}\right) = R\$ 240.00$$

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
- Deve-se implementar o input do **valorBase** do plano e da **idade** do cliente [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
- Deve-se implementar as regras de valores **conforme a enunciado acima** (obs.: atente-se as condições de menor, igual e maior) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
- Deve-se implementar o **valorMensal** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- Deve-se implementar as estruturas **if, elif e else (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com seu **nome e sobrenome** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 2];
- Deve-se apresentar na saída de console a utilização do sistema informando uma **idade maior ou igual a 29 anos**, apresentando na saída de console o **valorMensal** do plano [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:



```
Bem vindo ao Sistema do Bruno KostiuK  
Informe o valor Base do plano: R$ 134.05  
Informe a idade do cliente: 34  
O valor mensal do plano é de: R$ 301.61
```

Figura 1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o valorBase do plano (pode ser qualquer valor) e a idade (maior ou igual a 29 anos [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2]), e é apresentado o valorMensal.

Apresentação de Código da Questão 1:

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM VERMELHO PELO SEU CÓDIGO DO EXERCÍCIO 1.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE CÓDIGO!!
O CÓDIGO DEVE ESTAR IDENTADO!! (SE NÃO ESTIVER, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)
SERÃO ACEITOS SOMENTE CÓDIGOS NO FORMATO TEXTO (NADA DE IMAGEM NEM
PRINT, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!).

*Apresentação de **Saída do Console da Questão 1:***

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM LARANJA PELA A SAÍDA DO CONSOLE DO EXERCÍCIO 1

NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS

SERÁ ACEITO SOMETE **SAÍDAS DO CONSOLE NO FORMATO IMAGEM** (NADA DE TEXTO AQUI! ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)

QUESTÃO 2 de 5 - Conteúdo até aula 04

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados para desenvolver um app de vendas para uma Pizzaria que vende sabores de Pizzas Doces e Pizzas Salgadas. Você ficou com a parte de desenvolver a interface do cliente para retirada do produto.

A Loja possui seguinte relação:

- Tamanho **P**: Pizza Salgada (**PS**) custa 30 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 34 reais;
- Tamanho **M**: Pizza Salgada (**PS**) custa 45 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 48 reais;
- Tamanho **G**: Pizza Salgada (**PS**) custa 60 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 66 reais;

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). Além do seu nome completo, deve-se implementar um **print com um Menu** para o cliente. [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- Deve-se implementar o input do **sabor** (PS/PD) e o print "Sabor inválido. Tente novamente" se o usuário entra com valor diferente de PS e PD [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- Deve-se implementar o input do **tamanho** (P/M/G) e o print "Tamanho inválido. Tente novamente" se o usuário com entra valor diferente de P, M ou G [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
- Deve-se implementar **if, elif e/ou else**, utilizando o modelo **aninhado** (aula 3 – Tema 4) com cada uma das combinações de **sabor** e **tamanho** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
- Deve-se implementar um **acumulador** para somar os valores dos pedidos (valor total do pedido) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
- Deve-se implementar o input com a pergunta: "Deseja pedir mais alguma coisa?". Se sim **repetir a partir do item B**, senão encerrar o programa executar o print do **acumulador** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8];
- Deve-se implementar as estruturas de **while, break, continue (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu **nome e sobrenome** e o menu para o cliente conhecer as opções [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **sabor** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **tamanho** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido com **duas opções sabores diferentes e com tamanhos diferentes** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ ----- Bem-vindo a Pizzaria do Bruno KostiuK -----  
-----Cardápio-----  
-----  
---| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) |---  
---| P | R$ 30.00 | R$ 34.00 |---  
---| M | R$ 45.00 | R$ 48.00 |---  
---| G | R$ 60.00 | R$ 66.00 |---  
-----  
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PG  
Sabor inválido. Tente novamente  
  
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS  
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): EXGG  
Tamanho inválido. Tente novamente  
  
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS  
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): G  
Você pediu uma Pizza Salgada no tamanho G: R$ 60.00  
  
Deseja mais alguma coisa? (S/N): S  
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PD  
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): M  
Você pediu um Filé de Frango no tamanho M: R$ 48.00  
  
Deseja mais alguma coisa? (S/N): N  
  
O valor total a ser pago: R$ 108.00
```

Mensagem com seu nome completo e Menu de opções (cardápio)

Usuário errou o sabor

Usuário errou o tamanho

Pedido com 2 itens de tamanho e sabores diferentes

Figura 2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o sabor ao tamanho. Há uma tentativa de pedido que se erro o sabor e outra que se errou o tamanho. Há também dois pedidos com sabores e tamanhos diferentes.

*Apresentação de **Código da Questão 2:***

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM VERMELHO PELO SEU CÓDIGO DO EXERCÍCIO 2.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE CÓDIGO!!
O CÓDIGO DEVE ESTAR IDENTADO!! (SE NÃO ESTIVER, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)
SERÃO ACEITOS SOMENTE **CÓDIGOS NO FORMATO TEXTO** (NADA DE IMAGEM NEM
PRINT, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!).

*Apresentação de **Saída do Console da Questão 2:***

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM LARANJA PELA A SAÍDA DO CONSOLE DO EXERCÍCIO 2

NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS

SERÁ ACEITO SOMETE **SAÍDAS DO CONSOLE NO FORMATO IMAGEM** (NADA DE TEXTO AQUI! ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)

QUESTÃO 3 de 5 - Conteúdo até aula 05

Enunciado: Você foi contratado para desenvolver um sistema de Venda de uma Empresa Y que vende toras de arvore para outras empresas que vendem madeira. Você ficou com a parte de desenvolver a interface com o cliente.

A Empresa Y opera as vendas da seguinte maneira:

- Tora de Pinho (PIN), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e cinquenta reais e quarenta centavos;
- Tora de Peroba (PER), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e setenta reais e vinte centavos;
- Tora de Mogno (MOG), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e noventa reais e noventa centavos;
- Tora de Ipê (IPE), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e dez reais e dez centavos;
- Tora de Imbuia (IMB), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e vinte reais e setenta centavos;

- Se a quantidade (em m^3) de toras for **menor** que 100 não há desconto na venda (0/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 100 e **menor** que 500, o desconto será de 4% (4/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 500 e **menor** que 1000, o desconto será de 9% (9/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 1000 e **menor ou igual** que 2000, o desconto será de 16% (16/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **maior** que 2000, não é aceito pedidos com essa quantidade de toras;

- ♦ Para o **adicional** de transporte rodoviário (1) é cobrado um valor **extra** de 1000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte ferroviário (2) é cobrado um valor **extra** de 2000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte hidroviário (3) é cobrado um valor **extra** de 2500 reais;

O valor final da conta é calculado da seguinte maneira:

$$\text{total} = ((\text{tipoMadeira} * \text{qtdToras}) * (1 - \text{desconto})) + \text{transporte}$$

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 7];
- B. Deve-se implementar a função **escolha_tipo()** que **não** recebe parâmetros e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 7];
 - a. Pergunta o **tipo de madeira** desejado;
 - b. **Retorna o VALOR do tipo de madeira** com base na escolha do usuário (use **return**);

- c. Repete a pergunta do item **B.a** se digitar uma opção diferente de: PIN/PER/MOG/IPE/IMB;
- C. Deve-se implementar a função **qtd_toras()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 7]**;
 - a. Pergunta a **quantidade de toras**;
 - b. **Retorna** (use **return**) a **quantidade de toras E o valor do desconto** (os dois valores) seguindo a regra do enunciado;
 - c. Repete a pergunta do item **C.a** se digitar um valor acima de 2000 ou valor não numérico (use try/except para não numérico)
- D. Deve-se implementar a função **transporte()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 7]**;
 - a. Pergunta pelo serviço **adicional de transporte**;
 - b. **Retorna** (use **return**) o **valor** de apenas uma das **opções de transporte**;
 - c. Repetir a pergunta item **D.a** se digitar uma opção diferente de: 1/2/3;
- E. Deve-se implementar o total a pagar no código principal (**main**), ou seja, não pode estar dentro de função, conforme o enunciado **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 7]**;
- F. Deve-se implementar **try/except** **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 7]**;
- G. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 7]**;

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- H. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem com o seu **nome** e **sobrenome** **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4]**;
- I. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário errou a opção de tipo de madeira **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4]**;
- J. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário digitou um valor que ultrapasse a quantidade máxima de toras aceitas (2000) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4]**;
- K. Deve-se apresentar na saída de console um pedido com opção de tipo de madeira, quantidade de toras e transporte válidos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4]**;

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
⇒ Bem vindo a Madeireira do Lenhador Bruno Kostiuik Nome completo

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia Errou o tipo de Madeira
>>TÁBUA
Escolha inválida, entre com o modelo novamente

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia
>>IPE Errou a quantidade de toras
Entre com a quantidade de toras (m³): 500000
Não aceitamos pedidos com essa quantidade de toras.
Por favor, entre com a quantidade novamente.

Entre com a quantidade de toras (m³): 500

Escolha o tipo de Transporte:
1 - Transporte Rodoviário - R$ 1000.00
2 - Transporte Ferroviário - R$ 2000.00
3 - Transporte Hidroviário - R$ 2500.00
>>3
Total: R$ 98095.50 Pedido com tipo de tora, quantidade de tora e
transporte válidos
```

Figura 3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se pergunta pelo tipo de tora e se erra opção inicialmente, e que se passa a quantidade de toras acima do aceito. Na sequência, o usuário digitou um tipo de tora, quantidade de toras e transporte válidos.

Apresentação de Código da Questão 3:

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM VERMELHO PELO SEU CÓDIGO DO EXERCÍCIO 3.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE CÓDIGO!!
O CÓDIGO DEVE ESTAR IDENTADO!! (SE NÃO ESTIVER, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)
SERÃO ACEITOS SOMENTE **CÓDIGOS NO FORMATO TEXTO** (NADA DE IMAGEM NEM
PRINT, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!).

Apresentação de Saída do Console da Questão 3:

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM LARANJA PELA A SAÍDA DO CONSOLE DO EXERCÍCIO 3, SE NECESSÁRIO, É PERMITIDO INSERIR VÁRIAS IMAGENS.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS
SERÁ ACEITO SOMETE **SAÍDAS DO CONSOLE NO FORMATO IMAGEM** (NADA DE TEXTO AQUI! ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)

QUESTÃO 4 de 5 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados por uma pequena empresa para desenvolver um software de gerenciamento de Contatos Comerciais. Este software deve ter o seguinte menu e opções:

- 1) Cadastrar Contato
- 2) Consultar Contato
 1. Consultar Todos
 2. Consultar por Id
 3. Consultar por Atividade
 4. Retornar ao menu
- 3) Remover Contato
- 4) Encerrar Programa

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- B. Deve-se implementar uma lista com o nome de **lista_contatos** e a variável **id_global** com valor inicial igual ao número de seu RU [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- C. Deve-se implementar uma função chamada **cadastrar_contato(id)** que recebe **apenas id** como parâmetro e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
 - a. Pergunta **nome, atividade, telefone** do contato;
 - b. Armazena o **id** (este é fornecido via parâmetro da função), **nome, atividade, telefone** dentro de um dicionário;
 - c. **Copiar** o dicionário para dentro da **lista_contatos** (utilizar o **copy**);
- D. Deve-se implementar uma função chamada **consultar_contatos()** que **não** recebe parâmetros e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Consultar Todos / 2. Consultar por Id / 3. Consultar por Setor / 4. Retornar ao menu):
 - i. Se Consultar Todos, apresentar todos os contatos com todos os seus dados cadastrados;
 - ii. Se Consultar por Id, solicitar ao usuário que informe um id, e apresentar o contato **específico** (apenas 1) com todos os seus dados cadastrados;
 - iii. Se Consultar por Atividade, solicitar ao usuário que informe a atividade, e apresentar o(s) contato(s) que exercem aquela atividade com todos os seus dados cadastrados;
 - iv. Se Retornar ao menu, deve-se **retornar** ao menu principal (return);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **D.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu consultar contatos deve se repetir.
- E. Deve-se implementar uma função chamada **remover_contato()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
 - a. Deve-se perguntar pelo **id** do contato a ser removido;

- b. Remover o contato da **lista_contatos**;
- c. Se o id fornecido não for de um contato da lista, printar "**Id inválido**" e repetir a pergunta **E.a.**
- F. Deve-se implementar uma estrutura de menu no código principal (**main**), ou seja, **não pode estar dentro de função**, em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8]**;
 - a. Deve-se pergunta qual opção deseja (1. Cadastrar Contato / 2. Consultar Contato / 3. Remover Contato / 4. Encerrar Programa):
 - i. Se Cadastrar Contato, chamar a função **cadaststrar_contato (id_global)** e **em seguida, incrementar** em um **id_global**;
 - ii. Se Consultar Contato, chamar função **consultar_contato ()**;
 - iii. Se Remover Contato, chamar função **remover_contato ()**;
 - iv. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **F.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu deve se repetir.
- G. Deve-se implementar uma **lista de dicionários** (uma lista contento dicionários dentro) **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8]**;
- H. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8]**;

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- I. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro do **seu contato** da seguinte forma: para **nome** informe seu **nome completo** (não usar apelidos ou abreviações), para **atividade** informar como **estudante**, e para **telefone** informe sua **RU**. **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 6]**;
- J. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro de **mais 2** contatos com mesmo tipo de atividade (por exemplo: marceneiro, padeiro, pintor, pedreiro) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 6]**;
- K. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta de todos os contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 6]**;
- L. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por código (id) de um dos contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 6]**;
- M. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por atividade em que **2** contatos exerçam a mesma atividade **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 5 de 6]**;
- N. Deve-se apresentar na saída de console uma remoção de um dos contatos e em seguida de uma consulta de todos os contatos, provando que o contato foi removido **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 6 de 6]**;

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ Bem vindo a Lista de Contatos do Bruno Kostiuk Nome completo
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297914
Por favor entre com o nome do Contato: Bruno Kostiuk
Por favor entre com a Atividade do contato: Estudante
Por favor entre com o telefone do contato: 4297913
-----
```

Cadastro do primeiro contato,
com seu nome completo,
atividade estudante e telefone
igual ao seu RU

Figura 4.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Apresenta o print com seu nome completo e é realizado o cadastro do primeiro contato, note que o ID do contato não inicia em 1, pois ele deve iniciar com o seu RU (caso o RU informado não seja o seu, irá receber zero em toda questão). O primeiro contato deve ser cadastrado com SEU NOME COMPLETO, em Atividade informe Estudante e em Contato informe o SEU RU.

```
➡ ----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297915
Por favor entre com o nome do Contato: Tamy
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 99998888
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297916
Por favor entre com o nome do Contato: Osmar
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 88889999
-----
```

Cadastre mais dois contatos com
mesmo tipo de Atividade

Figura 4.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. São cadastrados mais dois contatos com mesmo tipo de Atividade.

```

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>1
-----
id: 4297914
nome: Bruno Kostiuk
atividade: Estudante
telefone: 4297913

id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999
-----

```

Figura 4.3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta Todos os contatos cadastrados.

```

Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>2
Digite o id do contato: 4297914
-----
id: 4297914
nome: Bruno Kostiuk
atividade: Estudante
telefone: 4297913

-----

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>3
Digite a Atividade do(s) Contato(s): Professor
-----
id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999
-----

```

Figura 4.4: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta o contato com id número 4297914 e consulta pelo nome da Atividade (Professor).

```
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>3 Remove um contato

----- MENU REMOVER CONTATO -----
Digite o id do contato a ser removido: 4297914
Contato removido com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>2

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>1

id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888 Realiza o consultar Todos mostrando
que o contato foi removido

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999

-----
```

Figura 4.5: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se remove o contato de Id número 4297914 e depois se faz uma consulta de todos os contatos.

*Apresentação de **Código da Questão 4:***

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM VERMELHO PELO SEU CÓDIGO DO EXERCÍCIO 4.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE CÓDIGO!!
O CÓDIGO DEVE ESTAR IDENTADO!! (SE NÃO ESTIVER, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)
SERÃO ACEITOS SOMENTE **CÓDIGOS NO FORMATO TEXTO** (NADA DE IMAGEM NEM
PRINT, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!).

Apresentação de Saída do Console da Questão 4:

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM LARANJA PELA A SAÍDA DO CONSOLE DO EXERCÍCIO 4, SE NECESSÁRIO, É PERMITIDO INSERIR VÁRIAS IMAGENS.

NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS

SERÁ ACEITO SOMENTE **SAÍDAS DO CONSOLE NO FORMATO IMAGEM** (NADA DE TEXTO AQUI! ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)

QUESTÃO 5 de 5 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: A empresa na qual você trabalha se voluntariou para desenvolver um sistema de BINGO para uma associação local de moradores do bairro. O CEO resolveu usar essa demanda para desafiar os funcionários (o que inclui você). Cada funcionário terá que desenvolver um sistema, onde **são impedidos de usar dicionários e bibliotecas auxiliares que não sejam a biblioteca Random**, a violação dessa regra irá desclassificar o funcionário (Zerando essa questão). O sistema de BINGO deverá ter o seguinte menu:

- 1) Gerar Cartelas
- 2) Definir Regras
- 3) Começar Bingo!
- 4) Encerrar Programa

Para gerar um valor aleatório, os funcionários (o que inclui você) deverão usar apenas o **randint**, da seguinte forma:

```
import random
valor = random.randint(1, 75)
```

Onde o **random.randint(1,75)** irá gerar um número aleatório inteiro entre 1 e 75 (incluindo 1 e 75). O funcionário (o que inclui você) pode apenas mudar o limite inferior e superior da função.

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar uma função chamada **gerar_cartela(sigla)** que recebe **apenas a sigla** (2 letras que representam suas iniciais) como parâmetro e que deve: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6]**:
 - a. Gerar uma matriz (lista de listas) com 5 linhas e 5 colunas;
 - b. **Inserir a sigla** no CENTRO da matriz (matriz[2][2]).
 - c. Inserir na Coluna 0, 5 valores inteiros aleatórios, **não repetidos**, entre 1 e 15;
 - d. Inserir na Coluna 1, 5 valores inteiros aleatórios, **não repetidos**, entre 16 e 30;
 - e. Inserir na Coluna 2, **4** valores inteiros aleatórios, **não repetidos**, entre 31 e 45 (lembre-se que no **centro da cartela a sua sigla deve permanecer**);
 - f. Inserir na Coluna 3, 5 valores inteiros aleatórios, **não repetidos**, entre 46 e 60;
 - g. Inserir na Coluna 4, 5 valores inteiros aleatórios, **não repetidos**, entre 61 e 75;
 - h. **Retornar** (use return) a matriz que representa a cartela.
- B. Deve-se implementar uma função chamada **imprimir_cartela(cartela)** que recebe **apenas uma cartela** (matriz de inteiros com 5 linhas e 5 colunas) como parâmetro e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6]**:
 - a. Imprimir todos os dados da linha, na mesma linha, para isso, você pode usar **print(f"[{valor}]",end=" ")**
A próxima linha, deve ser impressa na linha seguinte.
 - b. Imprimir os valores **menores que 10**, com um ZERO na frente.
 - c. Imprimir no centro da cartela, a sigla que representa suas iniciais (a qual já está no centro da matriz)
- C. Deve-se implementar uma função chamada **sorteia_valor(sorteados)** que recebe como parâmetro, **apenas uma lista de valores já sorteados**, e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6]**:

- a. Sortear um número (usando o **randint**) entre 1 e 75;
 - b. Se o número sorteado já estiver na lista, deve-se sortear um novo número.
 - c. Se a lista estiver cheia ($\text{len}(\text{sorteados}) \geq 75$), deve-se **retornar o valor -1**;
 - d. **Retornar** o número novo (que não está na lista sorteados);
- D. Deve-se implementar uma função chamada **verifica_ganhador_cheia(cartelas, sorteados)** que recebe dois parâmetros, **uma lista contendo todas as cartelas e uma lista contendo todos os números sorteados**, a função deve: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6]**:
- a. Deve verificar cada uma das cartelas da lista, se há uma cartela ganhadora na regra “Cartela Cheia”, ou seja, todos os números da cartela devem ter sido sorteados.
 - b. Se não houver ganhadores, **retornar None**.
 - c. Se houver ganhadores, retornar a cartela ganhadora.
- E. Deve-se implementar uma função chamada **verifica_ganhador_LCD(cartelas, sorteados)** que recebe dois parâmetros, **uma lista contendo todas as cartelas e uma lista contendo todos os números sorteados**, a função deve: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6]**:
- a. Deve verificar cada uma das cartelas da lista, se há uma cartela ganhadora na regra “Linha, Coluna ou Diagonal”, ou seja, se todos os números de alguma coluna forem sorteados, ou se todos os números de alguma linha forem sorteados, ou se todos os números de alguma diagonal (diagonal principal ou diagonal secundária) forem sorteados.
 - b. Se não houver ganhadores, **retornar None**.
 - c. Se houver ganhadores, retornar a cartela ganhadora.
- F. Deve-se implementar um menu em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6]**:
- a. Deve-se pergunta qual opção deseja (1. Gerar Cartelas / 2. Definir Regras / 3. Começar Bingo! / 4. Encerrar Programa):
 - b. Se Gerar Cartelas, **apagar cartelas anteriores** e perguntar ao usuário (input) quantas cartelas devem ser geradas, em seguida, chamar a função **gerar_cartela(sigla)** a quantidade de vezes que o usuário informou, passando sua sigla (primeira letra do seu nome e primeira letra do seu sobrenome). Cada retorno de chamada, deve ser **inserido** em uma **lista cartelas**.
 - c. Se Definir Regras, perguntar ao usuário (input) a regra que ele deseja: **1 - Linha, Coluna, Diagonal (padrão); ou 2 - Cartela Cheia**; caso o usuário informe um valor incorreto, o modo padrão é ativo.
 - d. Se Começar Bingo! Deve-se:
 - i. Sortear um número chamando a função **sorteia_valor(sorteados)**, passando uma lista com os números já sorteados. O valor sorteado, deve ser inserido na **lista sorteados**.
 - ii. Se a regra estabelecida for a de Cartela Cheia, chamar a função **verifica_ganhador_cheia(cartelas, sorteados)**, caso a função retorne **None**, volte ao passo F.d.i. Caso Contrário, imprima a cartela ganhadora (**imprimir_cartela(cartela)**) e a quantidade de números sorteados.
 - iii. Se regra estabelecida for a de Linha, Coluna ou Diagonal, chamar a função **verifica_ganhador_LCD(cartelas, sorteados)**, caso a função retorne **None**, volte ao passo F.d.i. Caso Contrário, imprima a cartela ganhadora (**imprimir_cartela(cartela)**) e volte ao menu principal

- e. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
- f. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta F.a.
- g. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu deve se repetir.

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- G. Deve-se apresentar na saída de console a geração de pelo menos 100 cartelas, em seguida definir como Regra a Cartela Cheia. [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 5];
- H. Deve-se apresentar na saída de console um sorteio (Opção 3 do Menu - Começar o Bingo!) [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 5];
- I. Deve-se apresentar na saída de console **quantos números foram sorteados** e a **cartela vencedora** na **forma Matricial (linhas e colunas)** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 5];
- J. Deve-se apresentar na saída de console a definição da Regra Linha, Coluna e Diagonal, **seguida de um sorteio** (Opção 3 do Menu) [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 5];
- K. Deve-se apresentar no centro da cartela, suas iniciais [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 5 de 5];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
⇒ Escolha a opção:
  1 - Gerar Cartelas
  2 - Definir Regras
  3 - Começar Bingo!
  4 - Encerrar Programa
  >>1
Informe a quantidade de Cartelas a serem Geradas: 100
Escolha a opção:
  1 - Gerar Cartelas
  2 - Definir Regras
  3 - Começar Bingo!
  4 - Encerrar Programa
  >>2
Escolha a regra:
  1 - Linha, Coluna, Diagonal (padrão)
  2 - Cartela Cheia
  >> 2
Escolha a opção:
  1 - Gerar Cartelas
  2 - Definir Regras
  3 - Começar Bingo!
  4 - Encerrar Programa
  >>3
Começando o Bingo!
Temos um ganhador!!
Sorteados: 60 números
[07] [24] [31] [59] [62]
[04] [21] [41] [58] [72]
[10] [18] [BK] [50] [66]
[05] [19] [44] [47] [74]
[06] [27] [45] [57] [64]
```

#Gera 100 cartelas

#Define a regra de Cartela Cheia

#Faz o sorteio

#Mostra a cartela Vencedora

Figura 5.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Apresenta a geração de 100 cartelas, seguidas da definição da Regra Cartela Cheia. Em seguida é chamada a opção 3 do Menu que realiza o Bingo e mostra a Cartela Ganhadora.

```

Escolha a opção:
1 - Gerar Cartelas
2 - Definir Regras
3 - Começar Bingo!
4 - Encerrar Programa
>>2
Escolha a regra:
1 - Linha, Coluna, Diagonal (padrão)
2 - Cartela Cheia
>> 1          #Defindo a regra Linha, Coluna, Diagonal
Escolha a opção:
1 - Gerar Cartelas
2 - Definir Regras
3 - Começar Bingo!
4 - Encerrar Programa
>>3
Começando o Bingo!          #Faz sorteio
Temos um ganhador!!
Sorteados: 61 números
[07] [22] [35] [59] [65]
[04] [21] [44] [48] [64]
[06] [24] [BK] [50] [73]
[11] [19] [33] [60] [63]    #Mostra a cartela Vencedora
[15] [20] [38] [49] [67]

Escolha a opção:
1 - Gerar Cartelas
2 - Definir Regras
3 - Começar Bingo!
4 - Encerrar Programa
>>4

```

Figura 5.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Apresenta a definição da Regra Linha, Coluna, Diagonal. Em seguida é chamada a opção 3 do Menu que realiza o Bingo e mostra a Cartela Ganhadora.

*Apresentação de **Código da Questão 5:***

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM VERMELHO PELO SEU CÓDIGO DO EXERCÍCIO 5.
NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE CÓDIGO!!
O CÓDIGO DEVE ESTAR IDENTADO!! (SE NÃO ESTIVER, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)
SERÃO ACEITOS SOMENTE **CÓDIGOS NO FORMATO TEXTO** (NADA DE IMAGEM NEM
PRINT, ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!).

Apresentação de Saída do Console da Questão 5:

SUBSTITUIR ESSE TEXTO QUE ESTÁ EM LARANJA PELA A SAÍDA DO CONSOLE DO EXERCÍCIO 5, SE NECESSÁRIO, É PERMITIDO INSERIR VÁRIAS IMAGENS.

NÃO ESQUECER DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS

SERÁ ACEITO SOMENTE **SAÍDAS DO CONSOLE NO FORMATO IMAGEM** (NADA DE TEXTO AQUI! ZERA ESSA PARTE DA QUESTÃO!)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SOMENTE INFORMATIVO. PODE APAGAR AO ENTREGAR O TRABALHO.

A avaliação se dará através de **critérios estritamente objetivos**:

- Dentro de cada questão, metade da nota se refere as exigências de implementação do código (EC), e a outra metade as exigências de saída (ES) de funcionamento do código:

$$NOTA_{QUESTÃO} = \frac{NOTA_{EC} + NOTA_{ES}}{2}$$

- Cada questão vale um quarto da nota da atividade. Assim, calculamos a sua nota final na atividade prática com a fórmula abaixo:

$$NOTA_{AP} = \frac{NOTA_{QUESTÃO_1} + NOTA_{QUESTÃO_2} + NOTA_{QUESTÃO_3} + NOTA_{QUESTÃO_4} + NOTA_{QUESTÃO_5}}{5}$$

Os critérios e suas respectivas pontuações estão na tabela a seguir:

QUESTÃO 1		
Exigências de Código (EC)		Pts
EC 1	Implementar corretamente a mensagem de Boas-vindas com nome e sobrenome	30
EC 2	Implementar corretamente o input de valorBase e idade	10
EC 3	Implementar corretamente a regra de cobrança mensal conforme o enunciado	15
EC 4	Implementar corretamente o valor mensal	15
EC 5	Implementar corretamente o if, elif e else	20
EC 6	Inserção de comentários no código	10
Total		100
Exigências de Saída (ES)		Pts
ES 1	Apresentar o print de Boas-vindas com nome e sobrenome	30
ES 2	Informar no teste uma idade maior ou igual a 29 anos	35
ES 2	Apresentar o Valor Mensal	35
Total		100

QUESTÃO 2		
Exigências de Código (EC)		Pts
EC 1	Implementar corretamente a mensagem de Boas-vindas com nome e sobrenome	15
EC 1	Apresentar o Menu para o cliente	15
EC 2	Implementar corretamente o input do sabor e print de sabor invalido	10
EC 3	Implementar corretamente o input do tamanho e print de tamanho invalido	10
EC 4	Implementar corretamente as regras para combinação de sabores e tamanhos	10
EC 5	Implementar corretamente o acumulador com a soma dos valores	10
EC 6	Implementar corretamente a condição de "Deseja pedir mais alguma coisa?"	10
EC 7	Implementar corretamente o while, continue e break	10
EC 8	Inserção de comentários no código	10
Total		100
Exigências de Saída (ES)		Pts
ES 1	Apresentar o print de Boas-vindas com nome e sobrenome	15
ES 1	Apresentar o menu de opções	15
ES 2	Apresentar um pedido em que o usuário errou ao digitar o sabor	20
ES 3	Apresentar um pedido em que o usuário errou ao digitar o tamanho	20
ES 4	Apresentar um pedido com dois sabores e dois tamanhos diferentes	30
Total		100

QUESTÃO 3		
Exigências de Código (EC)		Pts
EC 1	Implementar corretamente a mensagem de Boas-vindas com nome e sobrenome	30
EC 2	Implementar corretamente a função escolha_tipo()	10
EC 3	Implementar corretamente a função qtd_toras()	20
EC 4	Implementar corretamente a função transporte()	10
EC 5	Implementar corretamente o total a pagar conforme a regra do enunciado	10
EC 6	Implementar corretamente a cláusula try/except	10
EC 7	Inserção de comentários no código	10
Total		100
Exigências de Saída (ES)		Pts
ES 1	Apresentar o print de Boas-vindas com nome e sobrenome	30
ES 2	Apresentar um pedido em que o usuário errou a opção de tipo de madeira	20
ES 3	Apresentar um pedido em que o usuário ultrapassou o número máximo de toras	20
ES 4	Apresentar um pedido válido.	30
Total		100

QUESTÃO 4		
Exigências de Código (EC)		Pts
EC 1	Implementar corretamente a mensagem de Boas-vindas com nome e sobrenome	30
EC 2	Implementar corretamente lista de contatos e id_global	5
EC 3	Implementar corretamente a função cadastrar_contato(id)	10
EC 4	Implementar corretamente a função consultar_contato() opção 1	5
EC 4	Implementar corretamente a função consultar_contato() opção 2	5
EC 4	Implementar corretamente a função consultar_contato() opção 3	5
EC 4	Implementar corretamente a função consultar_contato() opção 4	5
EC 5	Implementar corretamente a função remover_contato()	10
EC 6	Implementar corretamente o menu principal conforme enunciado	10
EC 7	Implementar corretamente uma lista contendo dicionários	5
EC 8	Inserção de comentários no código	10
Total		100
Exigências de Saída (ES)		Pts
ES 1	Apresentar o cadastro do seu contato (identificação pessoal)	30
ES 2	Apresentar o cadastro de 2 contatos com mesma atividade	15
ES 3	Apresentar uma consulta de todos os contatos	15
ES 4	Apresentar uma consulta por código (id)	15
ES 5	Apresentar uma consulta por atividade com 2 contatos da mesma atividade	15
ES 6	Apresentar uma remoção seguida de uma consulta de todos os contatos	10
Total		100

QUESTÃO 5		
Exigências de Código (EC)		Pts
EC 1	Implementar corretamente a função gerar_cartela(sigla)	20
EC 1	Inserir e manter a sigla no MEIO da matriz	10
EC 2	Implementar corretamente a função imprimir_cartela(cartela)	5
EC 3	Implementar corretamente a função sorteia_valor(sorteados)	5
EC 4	Implementar corretamente a função verifica_ganhador_cheia(catelas, sorteados)	10
EC 5	Implementar corretamente a função verifica_ganhador_LCD(cartelas, sorteados)	30
EC 6	Implementar corretamente o menu principal conforme enunciado	20
Total		100
Exigências de Saída (ES)		Pts
ES 1	Apresentar a geração de pelo menos 100 cartelas, em seguida definir como Regra a Cartela Cheia	20
ES 2	Apresentar um sorteio (Opção 3 do Menu - Começar o Bingo!)	20
ES 3	Apresentar na saída de console quantos números foram sorteados e a cartela vencedora na forma Matricial (linhas e colunas)	25
ES 4	Apresentar a definição da Regra Linha, Coluna e Diagonal, seguida de um sorteio (Opção 3 do Menu)	25
ES 5	Apresentar no centro da cartela, suas iniciais	10
Total		100